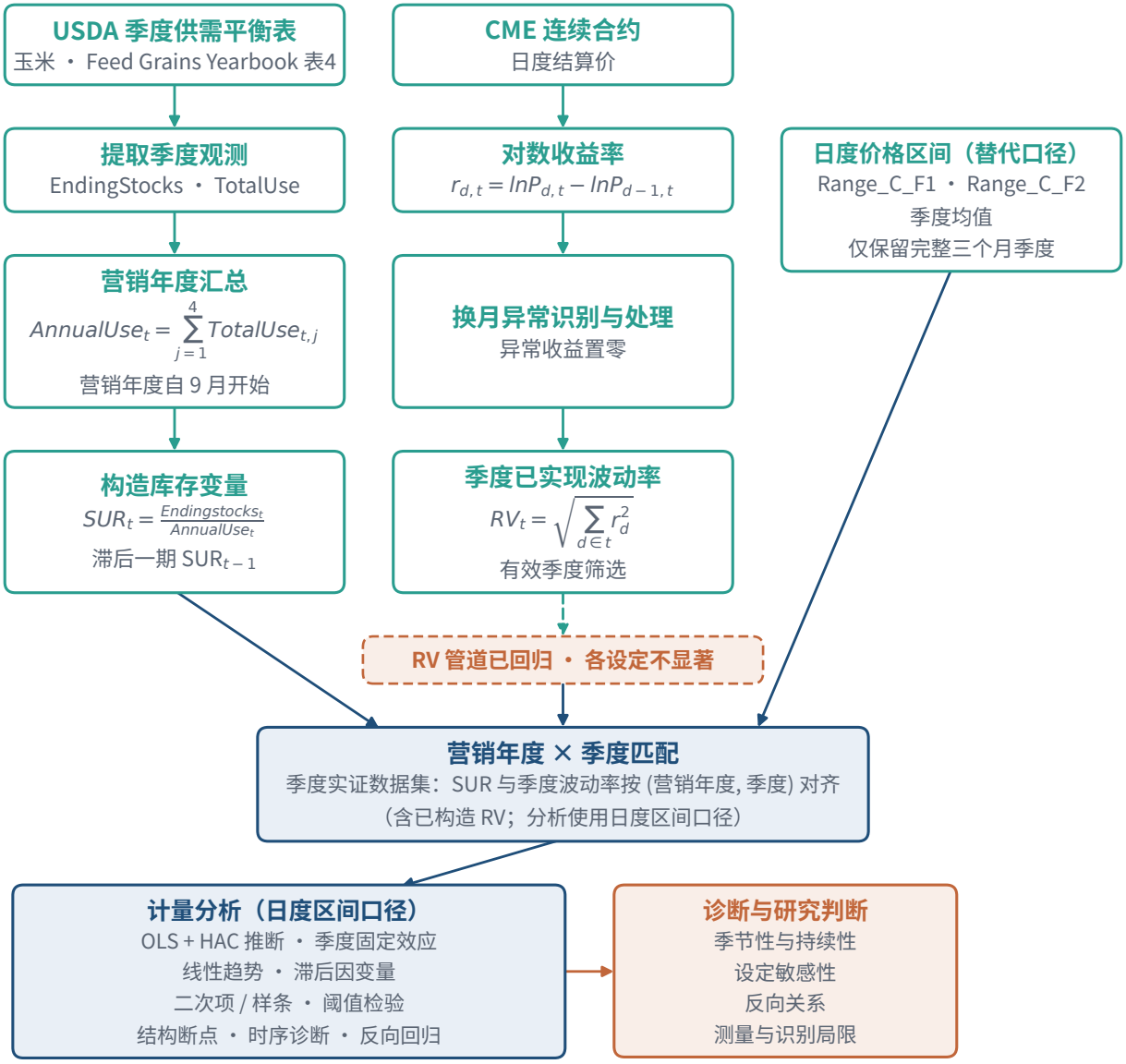

USDA 季度供需平衡表
玉米 · Feed Grains Yearbook 表4
CME 连续合约
日度结算价
提取季度观测
EndingStocks · TotalUse
对数收益率
$r_{d,t} = lnP_{d,t} - lnP_{d-1,t}$
日度价格区间（替代口径）
Range_C_F1 · Range_C_F2
季度均值
仅保留完整三个月季度
营销年度汇总
$AnnualUse_t = \sum_{j=1}^{4} TotalUse_{t,j}$
营销年度自 9 月开始
换月异常识别与处理
异常收益置零
构造库存变量
$SUR_t = \frac{Endingstocks_t}{AnnualUse_t}$
滞后一期 SUR_{t-1}
季度已实现波动率
$RV_t = \sqrt{\sum_{d \in t} r_d^2}$
有效季度筛选
RV 管道已回归 · 各设定不显著
营销年度 × 季度匹配
季度实证数据集：SUR 与季度波动率按 (营销年度, 季度) 对齐
（含已构造 RV；分析使用日度区间口径）
计量分析（日度区间口径）
OLS + HAC 推断 · 季度固定效应
线性趋势 · 滞后因变量
二次项 / 样条 · 阈值检验
结构断点 · 时序诊断 · 反向回归
诊断与研究判断
季节性与持续性
设定敏感性
反向关系
测量与识别局限